DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

PROJETO: NUMERIA TCC **AUTORA: AMANDA GUERCHE BRUZADIN**

1. APRESENTAÇÃO E CONTEXTO INICIAL

O projeto foi concebido a partir da integração com a equipe "MathPlay Solutions", visando responder às principais demandas educacionais levantadas junto ao ecossistema escolar do Ensino Fundamental II.

RESUMO DO DESAFIO INSTITUCIONAL

- **Problemática Principal:** Acentuadas lacunas no aprendizado de matemática no Fundamental II.
- **Encomenda Educacional:** Solução digital interativa contendo portal web completo, moderno e gamificado que torne o aprendizado dinâmico, intuitivo e acessível.

2. OBJETIVOS DA APLICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO E PERFIS

Fluxo completo de cadastro e login com sessões persistentes e segregação por perfis: Aluno, Professor e Guardião/Admin.

BANCO DE DADOS RELACIONAL

Integração com MySQL para armazenamento de pontuações, histórico de partidas, conquistas e progresso na trilha.

3. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Os Requisitos Funcionais definem as ações, operações e recursos diretamente disponibilizados pelo sistema aos usuários:

- **RF01 - Autenticação de Usuários:** Permitir cadastro e login diferenciado por perfil (Aluno, Professor, Guardião).
- **RF02 - Trilha de Aprendizado e Módulos de Jogos:** Executar atividades interativas como *Batalha na Floresta* (Individual/Dupla) e *Poções Mágicas*.
- **RF03 - Sistema de Dicas do Mascote:** Exibir dicas graduais via Tucano Bicó sem revelar diretamente a resposta.
- **RF04 - Pontuação e Ranking:** Calcular pontos por acerto, registrá-los no banco de dados e atualizar a classificação global.
- **RF05 - Conquistas e Medalhas:** Desbloquear medalhas (Bronze, Prata, Ouro) conforme marcos de pontuação e desafios concluídos.
- **RF06 - Painéis de Gestão (Professor/Guardião):** Disponibilizar aos professores e administradores relatórios de desempenho e controle das contas.

4. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS (RNF)

Os Requisitos Não-Funcionais estabelecem as qualidades técnicas, usabilidade e restrições operacionais da plataforma:

- **RNF01 - Usabilidade e Design Responsivo:** Interface amigável em Pixel Art, adaptável a desktops, tablets e smartphones (Mobile-First).
- **RNF02 - Desempenho e Tempo de Resposta:** Resposta às interações e validação de respostas em menos de 1 segundo.
- **RNF03 - Acessibilidade:** Suporte a recursos visuais amigáveis para crianças, incluindo botão para aumento do tamanho das fontes e autoexplicatividade.
- **RNF04 - Segurança e Integridade:** Validação de entrada de dados, sanitização de requisições e proteção de senhas salvas no banco de dados.
- **RNF05 - Compatibilidade:** Funcionamento nativo nos principais navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari) sem dependência de plugins externos.

5. REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

As Regras de Negócio determinam a lógica pedagógica e operacional aplicada às interações do sistema:

- **RN01 - Progressão de Dificuldade:** A quantidade de pontos concedida é proporcional ao nível da questão (Fácil, Médio, Difícil).
- **RN02 - Uso de Dicas do Mascote:** Solicitar a dica do Bicó durante um desafio aplica uma leve redução no total de pontos da questão.
- **RN03 - Atribuição Automática de Medalhas:** Medalhas de Ouro, Prata e Bronze são atribuídas automaticamente ao atingir pontuações específicas no banco.
- **RN04 - Modos de Jogo na Batalha:** O modo em dupla (`dupla.php`) exige a inserção e validação do nome dos dois jogadores antes de iniciar a partida.
- **RN05 - Acesso Restrito:** Telas de gestão e relatórios acadêmicos são exclusivas para perfis autenticados do tipo Professor ou Guardião/Admin.

6. TECNOLOGIAS UTILIZADAS & SUPORTE DE IA

STACK DE DESENVOLVIMENTO

- **PHP (MVC):** Lógica de servidor e rotas.
- **MySQL:** Banco relacional e migrações.
- **HTML5 / CSS3 / JS:** Interface e responsividade.

SUPORTE DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

- **Claude (Anthropic):** Auxílio na estrutura e padronização.
- **ChatGPT (OpenAI):** Organização de requisitos e TCC.

7. EVOLUÇÃO ESTRUTURAL EM RELAÇÃO AO PLANEJAMENTO INICIAL

Sintetização dos avanços concretizados no código-fonte final em comparação às diretrizes iniciais:

Módulo / Área	Planejamento Inicial	Implementado no Código Final
Gestão de Perfis	Vínculo simples aluno e professor.	Segregação em Aluno, Professor e Guardião/Admin com scripts SQL dedicados.
Modo em Dupla	Apenas partidas individuais.	Implementação completa do modo Batalha em Dupla (`dupla.php`).
Mascote e Dicas	Elemento estático/decorativo.	Mascote responsivo (`dica_bico.php`) com reações dinâmicas e dicas contextuais.
Poções Mágicas	Conceito genérico de razões.	Montagem dinâmica de receitas interativas com lógica de validação.
Arquitetura Backend	Páginas isoladas.	Padrão organizado com Controllers, Views, Partials e Helpers.

8. MECÂNICAS DE GAMIFICAÇÃO

DICAS PROGRESSIVAS

Orientação por etapas através dos balões do mascote Bicó sem fornecer a resposta direta ao estudante.

RECOMPENSAS E RANKING

Desbloqueio de medalhas (Bronze, Prata e Ouro) persistidas no banco e exibidas no ranking de alunos.

9. IDENTIDADE DO SISTEMA E VISUAL

> ***Numéria:*** *"Explore. Resolva. Descubra. Aprender matemática é uma grande aventura."*

Universo ambientado no Reino de Numéria (Floresta dos Números, Arenas e Laboratórios), com estilo visual em Pixel Art e suporte a recursos de acessibilidade infantil.